UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DECISIONES EN ESCENARIOS COMPLEJOS

DOCENTES:

CLAUDIA PERETTO

SERGIO ROSA

Unidad N° 2: Métodos de apoyo multicriterio

Contenidos:

Método MOORA y MOORA con punto de referencia. El Método TOPSIS. Método de Análisis Jerárquico (AHP). Estructuración del problema. Asignación de pesos. Análisis de consistencia. Evaluación global. Métodos que utilizan relaciones de superación. Método PROMETHEE I y II, ELECTRE I. Método SIMUS.

Objetivos:

- ✓ Comprender el método TOPSIS.
- ✓ Comprender los conceptos de solución ideal y anti-ideal.
- ✓ Aplicar el método a una situación problemática.

TOPSIS

(*Technique for Order Preferente by Similarity to Ideal Solution*)

TOPSIS

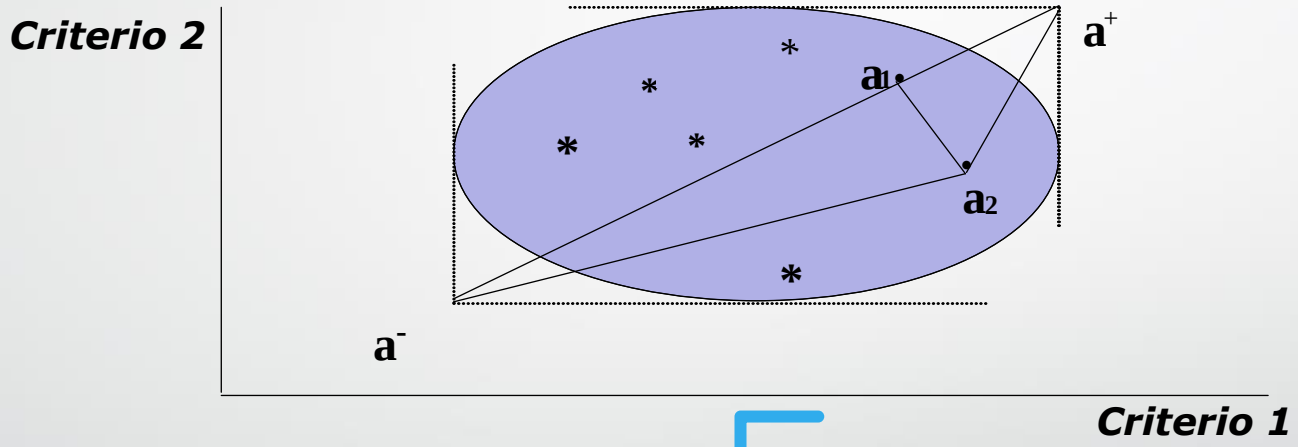
- Ching-Lai Hwang y Kwangsun Yoon (1981)

Es deseable que una alternativa determinada se ubique a la distancia más corta respecto de una alternativa ideal (o ideal positiva) y a la mayor distancia respecto a una alternativa anti-ideal (o ideal negativa).

- Este enfoque plantea dos ideas fundamentales:
  - ✓La fijación de puntos o soluciones de referencia de existencia no real.
  - ✓La noción de proximidad que se materializa por medio de funciones de distancia.

Representación gráfica

Tanto la solución Ideal como la Anti-Ideal se encuentran fuera del conjunto de elección.



Índice de Similaridad

Distancia relativa al anti-ideal respecto a la suma de las distancias al ideal y anti-ideal.

Alternativas ideales

- ***Alternativa Ideal:*** conjunto de las mejores evaluaciones respecto a todos los atributos considerados en un determinado problema:

$$a^{+} = \left[a_{i1}^{+}, a_{i2}^{+}, \ldots, a_{in}^{+} \right]$$

donde: a_{ij}^{+}

- $\max_i a_{ij}$ para criterios de máximo
- $\min_i a_{ij}$ para criterios de mínimo

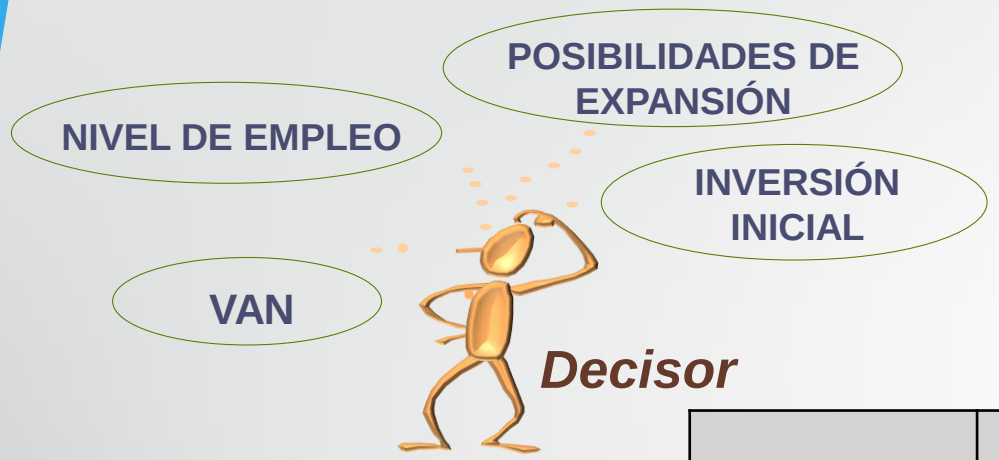
- ***Alternativa Anti-Ideal:*** conjunto de las peores evaluaciones respecto a todos los atributos considerados en un determinado problema:

$$a^{-} = \left[a_{i1}^{-}, a_{i2}^{-}, \ldots, a_{in}^{-} \right]$$

donde: a_{ij}^{-}

- $\min_i a_{ij}$ para criterios de máximo
- $\max_i a_{ij}$ para criterios de mínimo

Alternativas ideales: ejemplo



Proyecto A
Proyecto B
Proyecto C
Proyecto D
Proyecto E

Alternativas	Criterios			
	VAN	NE	PE	II
	Max	Max	Max	Min
A	100	7	6	1.800
B	200	8	6	1.600
C	100	4	8	1.200
D	200	6	10	2.500
E	250	9	8	3.000
a^+	250	9	10	1.200
a^-	100	4	6	3.000

Funciones de distancia

Existen muchas formas de medir la distancia en $\mathbb{R}^n$.

Minkowsky establece la distancia entre dos puntos a través de la siguiente fórmula:

$$m_p(x,y) = \left[\sum_j |x_j - y_j|^p\right]^{\frac{1}{p}}$$

Donde *p* es un parámetro entero positivo, que determina los distintos tipos de distancia. Los valores *p* más utilizados son:

- ✓ Para $p = 1$ (distancia Ciudad): $\longrightarrow m_1 = \sum_j |x_j - y_j|$
- ✓ Para $p = 2$ (distancia Euclídea): $\longrightarrow m_2 = \left[\sum_j (x_j - y_j)^2\right]^{\frac{1}{2}}$
- ✓ Para $p \to \infty$, (distancia Tchebycheff): $\longrightarrow m_\infty = Max_j |x_j - y_j|$

TOPSIS

Este método define un índice de similaridad respecto a la alternativa ideal, combinando la proximidad a la alternativa ideal y la lejanía respecto a la alternativa anti-ideal.

En base a este índice se puede establecer una ordenación del conjunto de alternativas sujeto a evaluación.

$$C_i = \frac{S_i^-}{\left(S_i^+ + S_i^-\right)}$$

Procedimiento: matriz de decisión

- ✓ Conjunto de *m* alternativas de decisión $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$.
- ✓ Conjunto de *n* criterios $C = \{C_1, C_2, \ldots, C_n\}$.
- ✓ Vector de pesos de los criterios $W = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$.
- ✓ Matriz de evaluaciones de cada alternativa con respecto a cada atributo

	C_1	C_2	...	C_n
a_1	a_{11}	a_{12}		a_{1n}
a_2	a_{21}	a_{22}		a_{2n}
...				
a_m	a_{m1}	a_{m2}		a_{mn}
W	w_1	w_2	...	w_n

Pasos a seguir

1. NORMALIZAR LA MATRIZ DE DECISIÓN

Se determina el valor normalizado (r_{ij}) de la evaluación de cada alternativa i respecto al criterio j.

2. PONDERAR POR LOS PESOS DE LOS CRITERIOS

Los coeficientes normalizados, se ponderan por los pesos de los criterios, también normalizados, se obtienen los valores:

$$v_{ij} = w_j \; r_{ij}$$

3. IDENTIFICAR SOLUCIÓN IDEAL Y ANTI-IDEAL

Se identifica, para el conjunto de criterios, el vector de las alternativas ideales (V^+) y el vector de las alternativas anti-ideales (V^-).

Pasos a seguir

4. CALCULAR LAS DISTANCIAS AL IDEAL Y ANTI-IDEAL

Se calculan las distancias de cada alternativa en evaluación al Ideal y al Anti-Ideal, según una métrica previamente escogida.

$$S_i^+ = \left[\sum_{j=1}^{n} \left| v_{ij} - v_j^+ \right|^p \right]^{\frac{1}{p}} \qquad S_i^- = \left[\sum_{j=1}^{n} \left| v_{ij} - v_j^- \right|^p \right]^{\frac{1}{p}}$$

5. CALCULAR EL INDICE DE SIMILARIDAD AL IDEAL

Cuanto más elevado es el índice, más lejos se sitúa la alternativa *i* respecto al anti-ideal en relación a las distancias totales a los dos ideales, y por lo tanto más preferida resulta su posición global.

$$C_i = \frac{S_i^-}{\left(S_i^+ + S_i^- \right)}$$

6. ORDENAR LAS ALTERNATIVAS EN ORDEN DECRECIENTE

Veamos un ejemplo…

Un decisor tiene que ordenar cuatro inversiones a las que denominamos A, B, C, D y E, y las evalúan en base a cuatro criterios:

C1: Valor actual neto (VAN)

C2: Nivel de empleo

C3: Posibilidades de expansión

C4: Inversión Inicial

Todos los criterios son a maximizar, excepto el último que a de minimizar.

	Max	Max	Max	Min
	VAN	**NE**	**PE**	**II**
A	100	7	B	1800
B	200	8	B	1600
C	100	4	MB	1200
D	200	6	E	2500
E	250	9	MB	3000

Escala Lingüística

Excelente	***Muy Bueno***	***Bueno***	***Regular***	***Malo***
10	8	6	4	2